

Cosa è stato davvero riconosciuto finora

Localizzazione di anomalie in immagini termiche ferroviarie —
sintesi leggibile per il ricevimento del 7 luglio 2026

Sì: le persone sono state riconosciute e localizzate.

Grounding DINO trova le persone; SAM2 le segmenta e le segue; AnomalyDINO concentra spesso il proprio massimo sulle persone.

No: gli oggetti “incerto” sui binari non sono ancora stati dimostrati.

Le metriche principali E01–E09 hanno valutato soprattutto le persone. L'audit appena eseguito trova zero localizzazioni degli oggetti *incerto* con le proposte E05.

E10 ha verificato esplicitamente il problema

Aumentare i candidati da 1 a 3 o 5 migliora la copertura delle persone, ma produce ancora zero localizzazioni delle 1.000 box *incerto_sui_binari*.

Michele Rais

Tesi triennale in Ingegneria Informatica

Che cosa è stato annotato in CVAT?

20

track nell'intero export v2: 14 persona e 6 incerto

12

track visibili nella clip sperimentale: 8 persona e 4 incerto

3.732

box persona nei 500 frame

1.473

box incerto nei 500 frame

San Donato — clip frame 250 / sorgente 2375

Tutte le box CVAT del frame



Solo le box “incerto”



Verde: persona Azzurro: incerto sui binari Rosso: altro incerto

Verde: persona. Azzurro: incerto sui binari. Rosso: altro incerto. Nella clip, le track incerto 9 e 18 sono sui binari per tutti i 500 frame, per un totale di 1.000 box.

Nel file CVAT la classe principale è sempre **anomalia**, ma l'attributo **tipo** contiene soltanto **persona** e **incerto**. “Box” e “pallet” erano prompt esplorativi di Grounding DINO, non classi validate della ground truth.

Che cosa ha valutato davvero ogni prova?

ID	Che cosa ha fatto	Oggetto valutato	Stato
E01	SAM2 da box manuale e tracking	Una persona	quantitativo
E02	Grounding DINO periodico + SAM2	Tre persone	quantitativo
E03	Prompt person, box, pallet, obstacle, anomaly	Proposte su un frame	solo qualitativo
E05	AnomalyDINO 16-shot	Decisione di frame; localizzazione persona	quantitativo
E06	AnomalyVFM zero-shot	Decisione di frame; pointing persona	quantitativo
E07	AnomalyVFM su dataset portuale	Anomalia temporale, non box	controllo esterno
E08	AnomalyDINO su dataset portuale	Anomalia temporale, non box	controllo esterno
E09	Massimo AnomalyDINO → SAM2	Migliore box persona	quantitativo
E10	Cinque candidati → SAM2	Persona e incerto separati	quantitativo

Conclusione dell'audit: la campagna ha provato bene la componente “persona”, la classificazione di frame e il raffinamento con SAM2. E10 mostra invece che il protocollo attuale non recupera gli oggetti incerti sui binari.

Che cosa possiamo affermare con sicurezza?

SAM2 funziona con un candidato corretto

E01: una persona seguita per 490 frame comuni, IoU media 0,755.

Il detector periodico trova nuovi ingressi

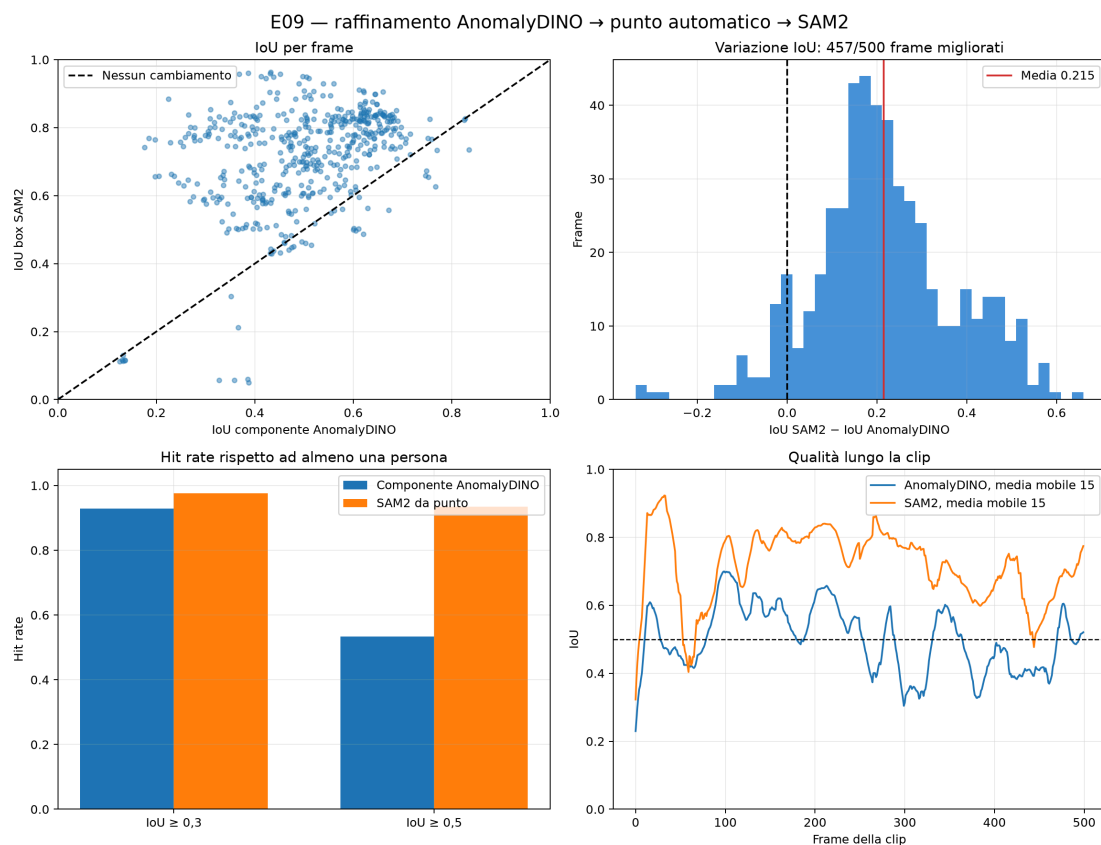
E02: tre persone; IoU media aggregata 0,707 e F1@0,5 pari a 0,946.

AnomalyDINO punta spesso alle persone

E05: il massimo cade dentro una persona in 478 frame su 500.

SAM2 rifinisce la geometria

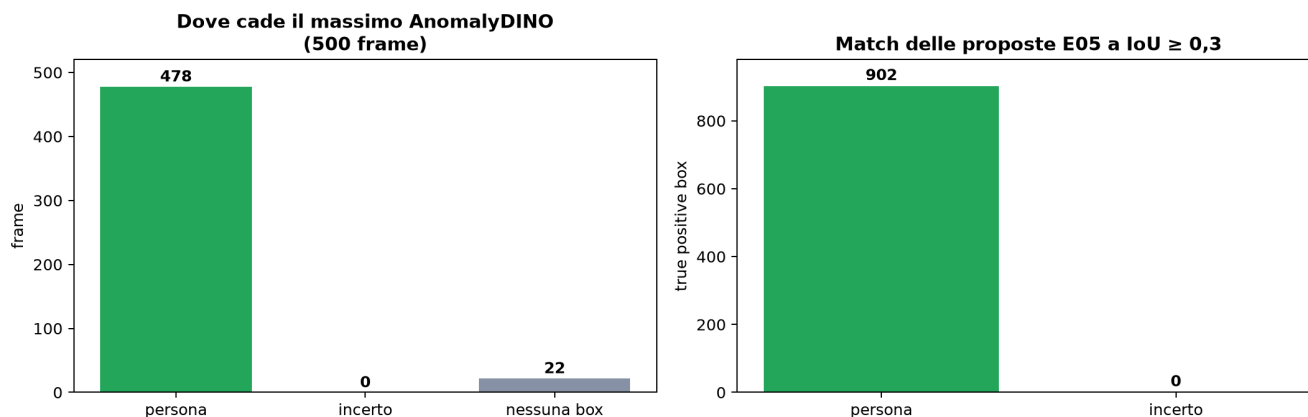
E09: IoU media 0,501 → 0,717; hit@0,5 0,534 → 0,934.



Questi risultati dimostrano una buona pipeline per **candidati-persona**. Non devono essere presentati come prova generale di riconoscimento di ogni ostacolo ferroviario.

Gli oggetti incerti sui binari sono stati localizzati?

Audit dello scope: le metriche salvate favoriscono le persone



Risposta: no, con il protocollo testato.

Il massimo AnomalyDINO colpisce una persona in 478/500 frame, ma una box *incerto* in 0/500. E10 arriva a 2.038 predizioni con K=5, ma mantiene 0 true positive sulle 1.000 box *incerto_sui_binari*.

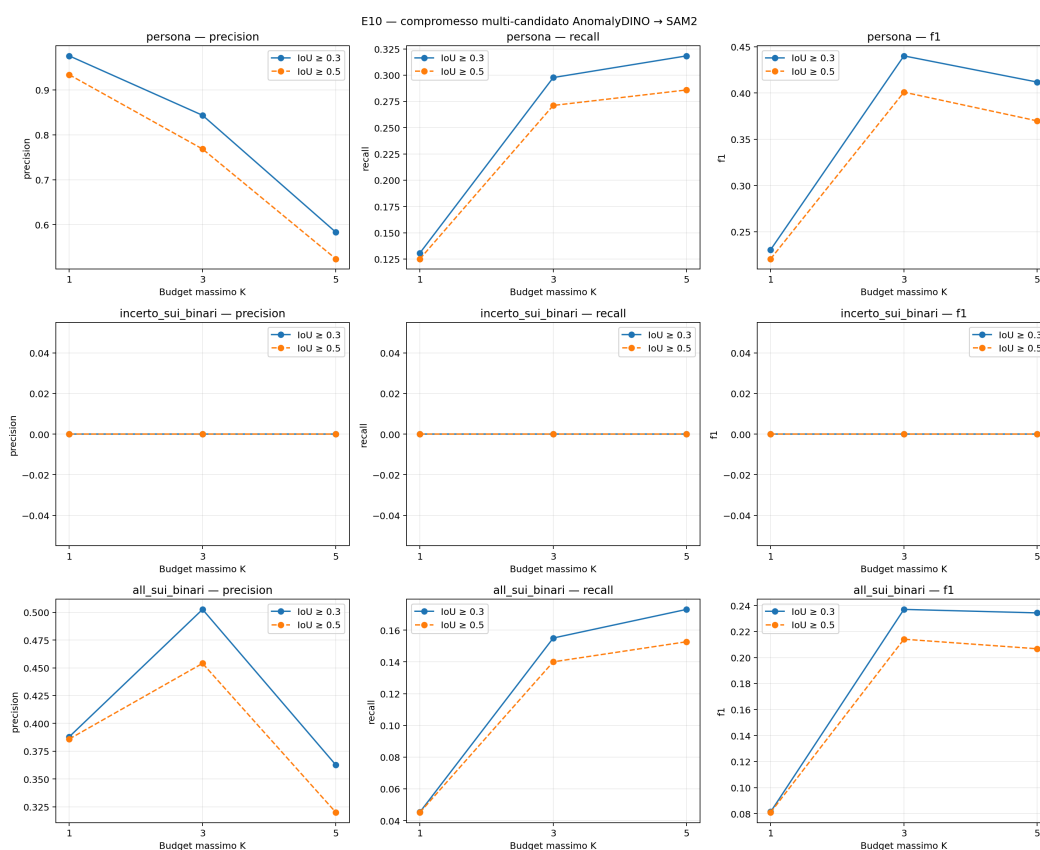
Questo non significa necessariamente che il modello “non veda” alcuna regione dell'oggetto: significa che, con la conversione in punto/box e le soglie usate, non esiste ancora una corrispondenza quantitativa sufficiente con quelle box.

E03 ha prodotto candidati per i prompt *box* e *pallet*, ma il test era su un solo frame e non possedeva una ground truth semantica separata. È quindi un'osservazione qualitativa, non un risultato di riconoscimento.

Più candidati aiutano le persone, non gli oggetti

E10 ha confrontato 1, 3 e 5 massimi AnomalyDINO spazialmente separati, trasformati in box SAM2 e valutati separatamente sulle persone e sugli oggetti incerti.

Persona @ IoU 0,3	Precision	Recall	F1
K=1	0,976	0,131	0,231
K=3	0,844	0,298	0,440
K=5	0,583	0,318	0,412



Incerto sui binari: 0 true positive

K=1, K=3 e K=5 ottengono precision, recall e F1 pari a zero sia a IoU 0,3 sia a 0,5. K=3 è invece il miglior compromesso per le persone.

Spiegazione in due minuti

«Ho riesaminato lo scope delle metriche. I risultati migliori riguardano soprattutto le persone. Ho quindi eseguito E10 con fino a cinque candidati e metriche separate. Il recall delle persone sale dal 13,1% al 31,8%, ma nessuna configurazione recupera gli oggetti incerti sui binari. Il limite è quindi confermato e richiede una scelta metodologica diversa.»

Tre domande da porre

1. Le track `incerto` 9 e 18 devono essere rinominate con una categoria più precisa dopo una nuova verifica in CVAT?
2. La tesi deve concentrarsi sulla localizzazione di persone in area ferroviaria oppure mantenere l'obiettivo più ampio di ostacolo/anomalia generica?
3. Dato che E10 non recupera gli oggetti, conviene introdurre un detector dedicato oppure trattare questo limite come risultato conclusivo?

Dire esplicitamente il limite aumenta la credibilità del lavoro. Il punto non è mostrare che “funziona tutto”, ma dimostrare con metriche quali componenti funzionano, su quali anomalie e dove falliscono.

Riepilogo essenziale

Dato	Valore	Interpretazione
Clip principale	500 frame, 640×512	San Donato, 85–105 s
GT persona	3.732 box, 8 track visibili	Scope quantitativo principale E01–E09
GT incerto	1.473 box, 4 track visibili	Non valutato correttamente prima dell'audit
Incerto sui binari	1.000 box, track 9 e 18	Scope prioritario E10
Massimo E05	478 persona; 0 incerto; 22 nessuna	Dominanza delle persone
Proposte E05 @0,3	902 TP persona; 0 TP incerto	La lacuna non riguarda solo il massimo
E09	IoU media persona 0,717	SAM2 rifinisce bene un candidato valido
E10 persona	F1@0,3: 0,231 → 0,440 con K=3	Più candidati aumentano la copertura
E10 incerto sui binari	0 TP per K=1,3,5	Serve un metodo diverso o una ridefinizione dello scope

File verificabili

- Ground truth: results/annotations/test_video_san_donato_v2_reviewed_boxes.csv
- Risultati E05: results/anomaly_dino/E05_v1_anomalydino_16shot/
- Risultati E09: results/sam_refinement/E09_v1_anomalydino_point_sam2/
- Risultati E10: results/sam_refinement/E10_v1_anomalydino_multipoint_sam2/
- Protocollo corretto: docs/protocollo_e10_anomalydino_multipoint_sam2.md
- Notebook: notebooks/E10_AnomalyDINO_MultiPoint_SAM2_v1.ipynb

Messaggio finale

Il lavoro dimostra una buona localizzazione delle persone e quantifica un limite altrettanto importante: con AnomalyDINO → SAM2, aumentare i candidati non recupera gli oggetti incerti sui binari.